

PROYECTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

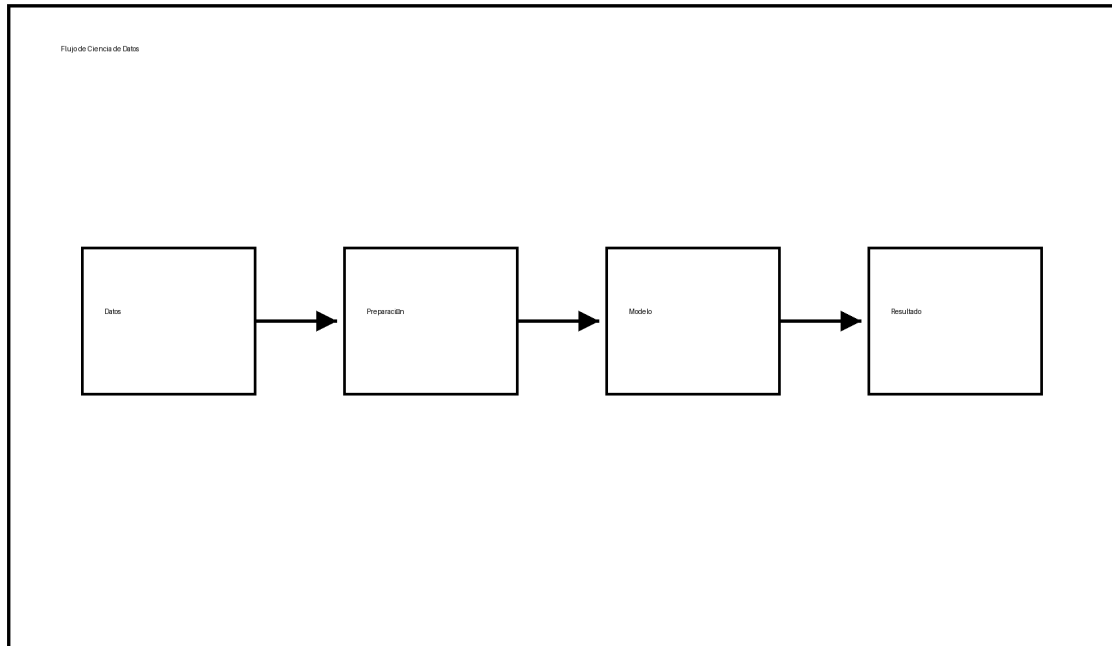
DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE PARA LA PREDICCIÓN DE VENTAS Y ANÁLISIS DE DATOS MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Eje temático: Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Documento académico de propuesta de proyecto

1. Introducción

La transformación digital ha generado grandes volúmenes de información en las empresas. Los registros de ventas, productos, clientes y operaciones constituyen una fuente importante de datos que puede utilizarse para comprender el comportamiento comercial. Sin embargo, almacenar datos no es suficiente: es necesario procesarlos, analizarlos e interpretarlos para convertirlos en conocimiento útil.



2. Planteamiento del problema

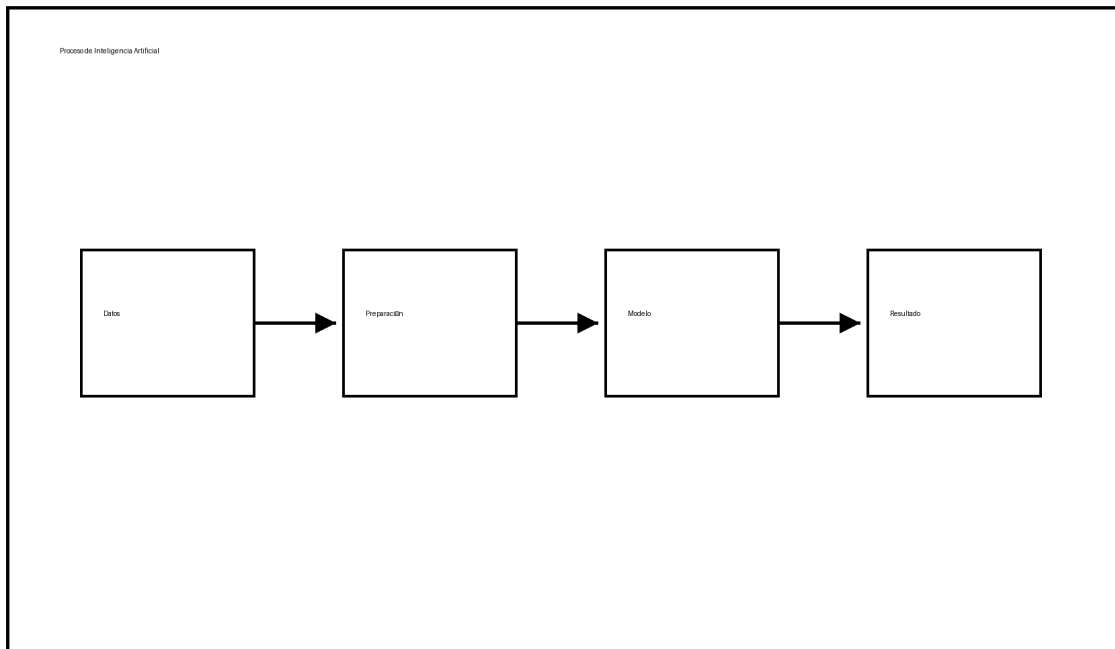
Las empresas comerciales pueden disponer de información histórica de ventas, pero frecuentemente no cuentan con herramientas que permitan identificar patrones y tendencias de manera automática. El análisis manual puede consumir tiempo y dificultar la detección de cambios en la demanda. Por ello, surge la necesidad de desarrollar una solución informática capaz de aplicar técnicas de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para apoyar el análisis y la predicción.

3. Formulación del problema

¿De qué manera un sistema inteligente basado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos puede analizar información histórica de ventas y generar predicciones útiles para apoyar la toma de decisiones de una empresa comercial?

4. Justificación

El proyecto permitirá aplicar conocimientos de Ingeniería de Sistemas en una solución orientada al aprovechamiento de datos. La Ciencia de Datos proporciona métodos para limpiar, explorar y visualizar información, mientras que el aprendizaje automático permite construir modelos capaces de encontrar relaciones en los datos y realizar predicciones. La propuesta también integra desarrollo de software, bases de datos, visualización, evaluación de modelos y documentación técnica.



5. Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente que utilice técnicas de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para analizar datos históricos de ventas y generar predicciones que apoyen la toma de decisiones de una empresa comercial.

6. Objetivos específicos

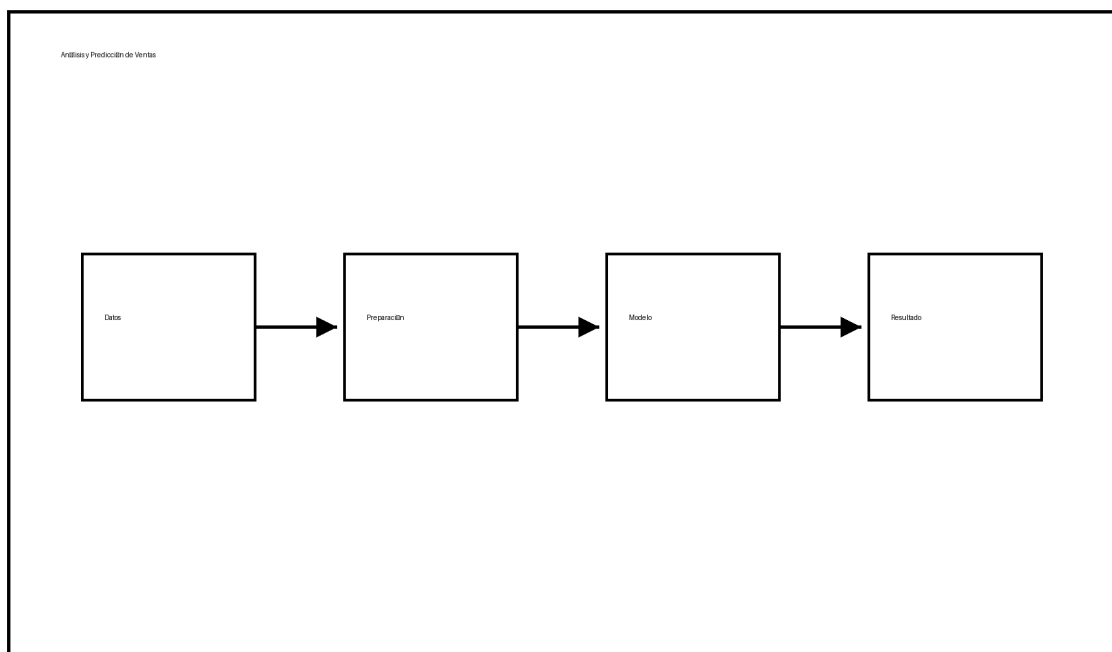
- Diseñar una base de datos para organizar ventas, productos y clientes.
- Realizar limpieza y transformación de datos.
- Ejecutar análisis exploratorio para identificar patrones y tendencias.
- Entrenar y evaluar modelos de aprendizaje automático.
- Seleccionar un modelo predictivo según métricas de desempeño.
- Diseñar un panel de visualización de indicadores y predicciones.
- Generar reportes para apoyar la interpretación de resultados.

7. Alcance

El sistema estará orientado al análisis histórico de ventas. Permitirá cargar o registrar datos, preparar la información, generar indicadores, visualizar tendencias y producir predicciones. El proyecto tendrá un alcance académico y demostrativo; las predicciones serán utilizadas como apoyo para la toma de decisiones y no como sustituto del criterio de los responsables de la organización.

8. Eje temático: Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

El eje temático integra dos áreas estrechamente relacionadas. La Ciencia de Datos permitirá preparar y analizar los datos, mientras que la Inteligencia Artificial, específicamente el aprendizaje automático, permitirá construir modelos predictivos. El proyecto seguirá un flujo que incluye adquisición de datos, limpieza, exploración, selección de variables, entrenamiento, evaluación y utilización del modelo.



9. Metodología

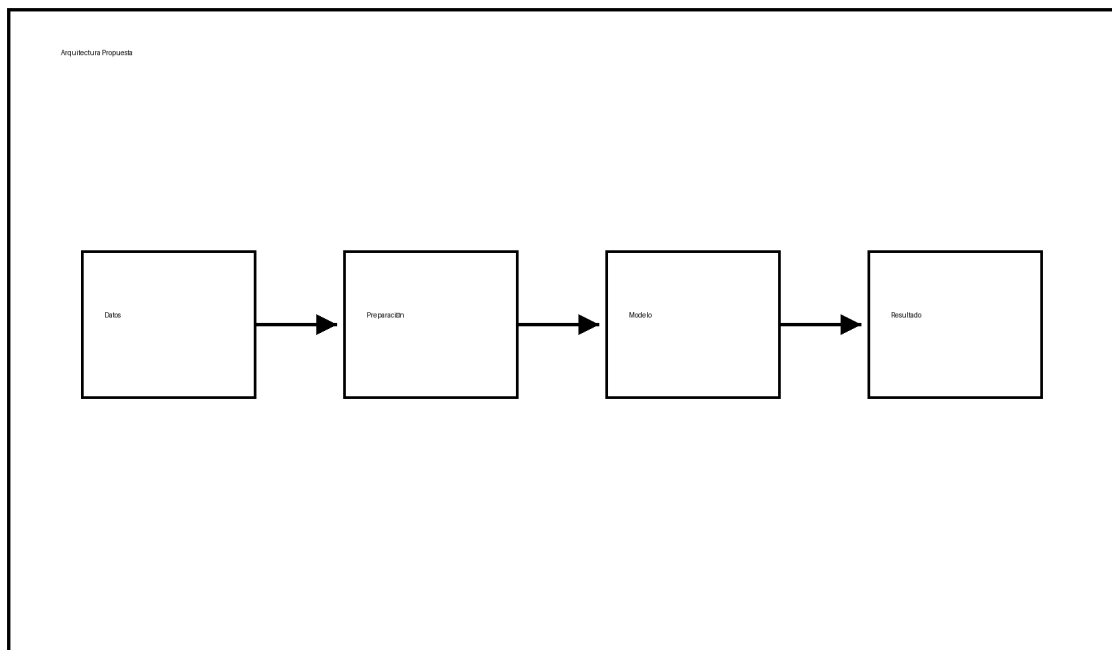
Se propone utilizar Scrum para organizar el desarrollo del sistema mediante iteraciones. Para el trabajo con datos se utilizará como referencia el enfoque CRISP-DM, que contempla comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue. Esta combinación permite gestionar tanto las actividades de software como las actividades propias del análisis de datos.

10. Tecnologías propuestas

Python para programación y análisis; pandas y NumPy para manipulación de datos; scikit-learn para aprendizaje automático; SQL Server o PostgreSQL para almacenamiento; Power BI o una interfaz web para visualización; Visual Studio Code para desarrollo; Git para control de versiones y Jira para organización de tareas.

11. Arquitectura general

La arquitectura propuesta se divide en una capa de datos, una capa de procesamiento y análisis, una capa de inteligencia artificial y una capa de presentación. Los datos serán almacenados en una base de datos, posteriormente serán procesados y transformados, luego pasarán al modelo predictivo y finalmente los resultados serán mostrados mediante gráficos, indicadores y reportes.



12. Proceso de análisis

El primer paso será recopilar los datos. Después se identificarán valores faltantes, duplicados e inconsistencias. A continuación se realizará un análisis exploratorio para conocer variables, distribuciones y relaciones. Luego se dividirán los datos para entrenamiento y evaluación, se probarán diferentes algoritmos y se compararán sus métricas. Finalmente, el modelo seleccionado se integrará al sistema.

13. Indicadores propuestos

El sistema podrá mostrar ventas totales, ventas por período, productos con mayor movimiento, comportamiento mensual, variación de ventas, promedio de ventas y resultados de las predicciones. También se podrán incorporar indicadores de error del modelo, como MAE o RMSE, para conocer su desempeño.

14. Resultados esperados

Se espera obtener una solución funcional capaz de transformar registros comerciales en información útil. Los principales resultados serán una base de datos organizada, procesos de preparación de datos, análisis exploratorio, visualizaciones, un modelo predictivo evaluado y una interfaz que permita consultar resultados de forma comprensible.

15. Cronograma referencial

Semanas 1–2: análisis del problema y requisitos. Semanas 3–4: diseño de base de datos y recopilación. Semanas 5–6: limpieza y exploración. Semanas 7–8: modelado y evaluación. Semanas 9–10: desarrollo de interfaz e integración. Semana 11: pruebas. Semana 12: documentación y presentación.

16. Presupuesto referencial

El proyecto puede desarrollarse utilizando principalmente herramientas gratuitas o de código abierto. Se puede considerar un presupuesto académico aproximado de Bs. 500 a Bs. 1.500, dependiendo de gastos de Internet, alojamiento, dominio, impresión u otros servicios adicionales.

17. Conclusión

El desarrollo de un sistema inteligente para predicción de ventas constituye una aplicación práctica de la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos en Ingeniería de Sistemas. La propuesta permite integrar programación, bases de datos, análisis estadístico, aprendizaje automático y visualización para convertir datos históricos en información útil. Además, ofrece una base sólida para ampliar posteriormente el sistema con nuevos modelos, indicadores y fuentes de información.

18. Bibliografía referencial

Han, J., Kamber, M. y Pei, J. Data Mining: Concepts and Techniques.
Géron, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow.
Wirth, R. y Hipp, J. CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining.
Documentación técnica de Python, pandas, NumPy y scikit-learn.